

Exercices - Fonction inverse

La fonction inverse

Exercice 1 :

Déterminer le domaine de définition des fonctions suivantes :

$$f : x \mapsto \frac{1}{3x - 8}$$

$$h : x \mapsto \frac{3x - 9}{(4x - 8)(6x - 3)}$$

$$g : x \mapsto \frac{1}{(2x - 5)(x - 3)}$$

$$i : x \mapsto \frac{1}{(4x - 7)(9 - 2x)}$$

Exercice 2 :

Déterminer le domaine de définition des fonctions suivantes :

$$f : x \mapsto \frac{1}{\sqrt{3x - 6}}$$

$$h : x \mapsto \frac{1}{x\sqrt{x + 2}}$$

$$g : x \mapsto \frac{\sqrt{x}}{x - 9}$$

$$i : x \mapsto \frac{3x + 1}{\sqrt{(4x - 1)(2x + 7)}}$$

Exercice 3 :

1. Soit f_1 la fonction inverse.

Calculer l'image de 625 par la fonction f_1 .

2. Soit g_1 la fonction inverse.

Calculer $g_1(-2\,000)$.

3. Soit h_1 la fonction inverse.

Calculer l'image de $-0,05$ par la fonction h_1 .

4. Soit p_1 la fonction inverse.

Calculer $p_1(-12\,500)$.

5. Soit q_1 la fonction inverse.

Calculer $q_1(16)$.

6. Soit r_1 la fonction inverse.

Calculer l'image de $-2\,500$ par la fonction r_1 .

7. Soit s_1 la fonction inverse.

Calculer $s_1(-0,001)$.

8. Soit t_1 la fonction inverse.

Calculer l'image de -125 par la fonction t_1 .

Exercice 4 :

1. Soit h la fonction inverse.
Sans effectuer de calcul, comparer $h(-6,8)$ et $h(-6,3)$.
2. Soit w la fonction inverse.
Sans effectuer de calcul, comparer $w(7,9)$ et $w(8,2)$.
3. Soit h la fonction inverse.
Sans effectuer de calcul, comparer $h(-1,7)$ et $h(-1,2)$.
4. Soit u la fonction inverse.
Sans effectuer de calcul, comparer $u(2,6)$ et $u(1,9)$.
5. Soit v la fonction inverse.
Sans effectuer de calcul, comparer $v(4,5)$ et $v(5)$.
6. Soit v la fonction inverse.
Sans effectuer de calcul, comparer $v(-6,7)$ et $v(-7,2)$.
7. Soit u la fonction inverse.
Sans effectuer de calcul, comparer $u(-5,5)$ et $u(-6,1)$.
8. Soit f la fonction inverse.
Sans effectuer de calcul, comparer $f(8,7)$ et $f(8,8)$.

■

Exercice 5 :

1. Sans effectuer de calcul, comparer $\frac{1}{8,8}$ et $\frac{1}{7,9}$.
2. Sans effectuer de calcul, comparer $\frac{1}{-9,8}$ et $\frac{1}{-9,2}$.
3. Sans effectuer de calcul, comparer $\frac{1}{-2,5}$ et $\frac{1}{-3,4}$.
4. Sans effectuer de calcul, comparer $\frac{1}{5,9}$ et $\frac{1}{6,3}$.
5. Sans effectuer de calcul, comparer $\frac{1}{6,8}$ et $\frac{1}{5,9}$.
6. Sans effectuer de calcul, comparer $\frac{1}{-4,6}$ et $\frac{1}{-5}$.
7. Sans effectuer de calcul, comparer $\frac{1}{-4,9}$ et $\frac{1}{-5,2}$.
8. Sans effectuer de calcul, comparer $\frac{1}{3,7}$ et $\frac{1}{3}$.

■

Équations et inéquations**Exercice 6 :**Résoudre dans $\mathbb{R}^*$ les équations suivantes :

- | | | | |
|------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|
| 1. $\frac{1}{x} = -13$ | 4. $\frac{1}{x} = 0$ | 7. $\frac{1}{x} = 13$ | 10. $\frac{1}{x} = -3$ |
| 2. $\frac{1}{x} = 6$ | 5. $\frac{1}{x} = -8$ | 8. $\frac{1}{x} = 3$ | 11. $\frac{1}{x} = -9$ |
| 3. $\frac{1}{x} = -7$ | 6. $\frac{1}{x} = -11$ | 9. $\frac{1}{x} = -6$ | 12. $\frac{1}{x} = 9$ |

■

Exercice 7 :Résoudre dans $\mathbb{R}^*$ les équations suivantes :

1. $\frac{1}{x} - 5 = -14$

4. $\frac{-10}{x} = -5$

7. $\frac{1}{x} = -7$

2. $\frac{-9}{x} + 4 = 85$

5. $\frac{4}{x} + 10 = 62$

8. $\frac{-5}{x} + 8 = 38$

3. $\frac{1}{x} = 7$

6. $\frac{1}{x} + 7 = 14$

9. $\frac{1}{x} - 7 = -19$

Exercice 8 :

Résoudre les inéquations suivantes :

1. $\frac{1}{x} \leq 7.$

4. $\frac{1}{x} > 7.$

7. $\frac{1}{x} > -6.$

10. $\frac{1}{x} \geq -3.$

2. $\frac{1}{x} \geq 8.$

5. $\frac{1}{x} \geq 3.$

8. $\frac{1}{x} \leq -2.$

11. $\frac{1}{x} < 8.$

3. $\frac{1}{x} \leq -9.$

6. $\frac{1}{x} \leq 2.$

9. $\frac{1}{x} \leq 6.$

12. $\frac{1}{x} \geq 6.$

Exercice 9 :

Résoudre les inéquations suivantes :

1. $\frac{1}{x} + 3 \leq 7.$

4. $\frac{1}{x} - 7 > 7.$

7. $\frac{1}{x} + 2 > -6.$

10. $\frac{1}{x} - \frac{1}{4} \geq -3.$

2. $\frac{1}{x} - 5 \geq 8.$

5. $\frac{1}{x} + \frac{1}{2} \geq 3.$

8. $\frac{1}{x} - 1 \leq -2.$

11. $\frac{1}{x} + \frac{2}{5} < 8.$

3. $\frac{1}{x} + 5 \leq -9.$

6. $\frac{1}{x} - 3 \leq 2.$

9. $\frac{1}{x} + \frac{3}{2} \leq 6.$

12. $\frac{1}{x} - \frac{1}{2} \geq 6.$

Exercice 10 :

Les piscines traitant l'eau au chlore doivent respecter plusieurs normes. Pour du chlore stabilisé, la concentration de chlore par litre d'eau doit être supérieure à 2 mg par litre et ne pas dépasser 4 mg par litre. On rappelle que la concentration massique C s'exprime en fonction de la masse m et du volume V selon la relation $C = \frac{m}{V}$.

1. Pour une piscine de 60 000 litres, combien de grammes de chlore doit-on prévoir ?
2. Un particulier entretient une piscine en utilisant 200 grammes de chlore stabilisé. Quel peut être le volume de sa piscine, en m^3 ?